COSME2126 Python AI API 実装状況報告

設計書「Python AI API 設計書（2026.10.20 ドラフト）」に対する進捗 ｜ 2026-10-27 ｜ Python担当

STEP 0〜6	4 / 4	30 / 30	0.35秒以内
完了（STEP 7 のみ未着手）	エンドポイント実装済み	テスト通過	処理時間（開発PC）

設計書の API 4本はすべて本物の処理で動いており、Next.js からモックOFFで接続できる状態です。残りは、実データでの閾値調整（STEP 7）と、デザイン担当の本番素材への差し替え、Next.js 側での接続確認です。設計書から変えた点が5つあるので、3章を確認してください。

1. 開発の段取り（設計書 22枚目）

STEP	内容	状態	確認したこと
0	環境構築、/health	完了	/docs が開き、/health が ok を返す
1	契約の型、4本の API、エラー形式	完了	Next.js 側での接続確認は未実施
2	顔解析（face）を本物に	完了	テスト写真で 478 点が顔に重なることを画像で確認
3	anchor・uv	完了	復元位置の誤差 0.003 以内をテストで確認。鏡での追従は Next.js 側で確認が必要
4	特徴検出 v0（ほくろ・そばかす）	完了	人工のほくろ・そばかす・ニキビで、検出・分類・除外を確認
5	時代合成 v0	完了	3種類のテンプレートで合成を確認。素材は仮のもの
6	契約テスト一式、fixtures/ のサンプル JSON	完了	テスト30本すべて通過。サンプル JSON 8種類を作成
7	試験データでの閾値・合成の調整	未着手	実際の写真と展示PCが必要

2. エンドポイント（設計書 8〜12枚目）

API	状態	内容
GET /health	完了	モデルと顔メッシュの読み込みを確認。失敗時は 503 MODEL_NOT_READY
GET /v1/templates	完了	templates/ の meta.json を起動時に読んで返す（現在は仮素材3種類）
GET /v1/templates/{id}/thumb.jpg	完了	サムネイル画像を返す
POST /v1/analyze	完了	landmarks 478点、transform 16個、blendshapes 52種、features（anchor・uv付き）、warnings
POST /v1/composite	完了	顔を検出し、テンプレートに合成した JPEG を data URL で返す

エラーコード8種類（INVALID_IMAGE、INVALID_REQUEST、IMAGE_TOO_LARGE、NO_FACE、LOW_RESOLUTION、TEMPLATE_NOT_FOUND、MODEL_NOT_READY、INTERNAL）はすべて設計書の形式で返します。warnings は MULTIPLE_FACES、FACE_NOT_FRONTAL、LOW_LIGHT の3種類です。

3. 設計書から変えた点

設計書	変更内容	理由
4枚目 Python 3.11	Python 3.13 で動かしている	このPCに 3.11 がなく、3.13 でも requirements.txt がすべて入り、mediapipe 0.10.35 で動作した
17枚目 uv の式	uv = Σ bary[k] · vt[tri[k]] ではなく、f 行の「頂点番号/vt番号」の対応表で頂点ごとの UV を引く	obj の頂点番号と vt 番号は一致しない。設計書の式だと頂点位置と UV の相関が -0.03（ずれる）、対応表を使うと 0.99
18枚目 除外の余白	目のまわりだけ余白を 12px から 24px に広げた	12px ではまつげ・目の下の影をそばかすとして誤検出した
19枚目 色合わせ	60%寄せるのは同じ。標準偏差を変える倍率を 0.5〜2 倍に制限	肌の陰影が少ない素材だと、合成した顔が平らに見えた
補足	composite でも顔を検出し、顔がなければ 422 NO_FACE。存在しないパスは INVALID_REQUEST の形式で返す	設計書に記載がなかったため、エラー形式に揃えた

4. Next.js 担当と共有・合意したいこと（設計書 23枚目）

項目	内容
uv の計算（重要）	Next.js 側で canonical_face_model.obj から UV を読む場合も、3章の対応表で引く必要がある
左目の定義	「左目＝点468」は画像で見て左側の目（写っている人の右目）。合成素材の meta.json の left_eye も同じ基準で指定する
モデルファイル	face_landmarker.task（float16/1）を使用。/health の models.landmarker で確認できる
transform	行優先の16個。Three.js では Matrix4.set(...) で読む
追加したエラーコード	INVALID_REQUEST、IMAGE_TOO_LARGE、MODEL_NOT_READY と error.request_id
接続先	ポート 8000。会場で Python を展示PCで動かすか別PCかを決め、AI_API_BASE_URL を合わせる
確認のお願い	モックOFFで全画面が動くか、鏡でスタンプが頬に追従するか

5. 残っている作業

作業	担当	状態	内容
本番の合成素材	デザイン	要対応	meta.json（目・口の位置 px）、background.jpg、overlay.png、thumb.jpg。肌に自然な陰影がある人物写真が望ましい
接続確認	Next.js	要対応	4章の「確認のお願い」
試験写真の収集	Python	未着手	ほくろ・そばかすが写った写真、横向き・暗い・メガネありなど。本人の同意を取った写真かフリー素材のみ
閾値の調整（STEP 7）	Python	未着手	下の「調整が必要そうな点」を実写真で確認
速度の計測	Python	未着手	開発PCでは analyze 約0.1〜0.2秒、composite 約0.25〜0.35秒。展示PCで再計測

調整が必要そうな点（STEP 7）

・そばかすがほくろに分類されやすい：分類基準「直径6px以上かつ d が25以上」の 6px は実寸で約1.4mm。肌より12%以上暗い点はほとんど mole になった。
・顔の影側のほくろを見逃しやすい：影の中では周囲との差が小さく、d が12以上という基準に届かないことがあった。
閾値はすべて app/config.py にまとめてあり、コードを変えずに調整できる。

6. 動作確認の方法

目的	方法
起動	uvicorn app.main:app --reload --host 0.0.0.0 --port 8000
仕様の確認・手動テスト	http://<PythonのPC>:8000/docs
自動テスト	pytest -q（30本）
サンプル JSON	fixtures/ の8ファイル（python tools/make_fixtures.py で再生成）。composite.json にはテスト写真の顔が含まれるため、共有範囲に注意
検出結果を画像で確認	python tools/show_landmarks.py 写真.jpg --mask